

Приложение 2.1
к конкурсным документам
от « » _____ 2026

Приложение 1 к обязательным
условиям для включения в договор

КОНЦЕПЦИЯ
создания программного модуля

г. Минск, 2026

Оглавление

1. Цели и задачи	20
2. Основные функциональные возможности программного модуля	21
3. Группы пользователей	21
4. Входные данные	22
5. Выходные данные	23
6. Методология автоматизации работы с задолженностью	23
7. Компонентный состав	26
8. Количественные показатели	35
9. Требования к программному обеспечению, архитектуре и технологиям	36

1.Цели и задачи

Программный модуль (далее – ПМ) предназначен для автоматизации процессов управления задолженностью за жилищно-коммунальные услуги (далее – ЖКУ).

ПМ обеспечивает выстраивание эффективных стратегий работы с должниками и автоматизирует бизнес-процессы, связанные с взысканием задолженности за услуги ЖКХ и позволяет категорировать задолженности, формировать эффективные мероприятия по взысканию долга для каждой категории, оптимизировать процессы коммуникаций с должниками с учетом их шаблонов поведения, производить анализ портфеля дебиторской задолженности в различных разрезах.

ПМ предназначен для решения следующих задач:

- автоматизация рутинных задач: автоматическое создание напоминаний о платежах с использованием различных каналов коммуникаций, подготовка документов (предупреждений, писем);
- снижение времени на анализ и работу с задолженностью: оперативное получение информации о задолженности, ее структуре, сроках, автоматическое формирование отчетов о задолженности;
- оптимизация процесса взыскания: управление последовательностью действий по взысканию (от досудебных претензий до передачи дела в суд и службы принудительного исполнения);
- уменьшение риска неплатежей: возможность выполнения превентивных мероприятий, напоминающих плательщикам о приближении срока оплаты;
- повышение эффективности работы пользователей ПМ «Модуль по работе с задолженностью» в части упорядочения процессов, упрощения взаимодействия с должниками;
- принятие управленческих решений для оценки эффективности проводимых мероприятий и работы пользователей ПМ.

ПМ обеспечит пользователям:

- автоматизацию бизнес-процессов работы с должниками по взысканию образовавшейся задолженности за ЖКУ с момента образования долга и до момента фактического взыскания долга (либо его списания) в установленном законодательством порядке;
- организацию обмена данными ПМ и внешними системами посредством API интерфейса, а также файлового обмена;
- возможность формирования в ПМ широкого спектра отчетов, аналитических и прогнозных срезов информации;
- отсутствие затрат пользователей ПМ на содержание программно-технической инфраструктуры.

2. Основные функциональные возможности программного модуля

Функционал ПМ включает:

- отображение реестров и карточек задолженностей, должников и мероприятий;
- управление шаблонами документов/сообщений;
- управление правилами присвоения групп задолженности / рейтингов должников;
- настройка сценариев работы в зависимости от группы задолженности и рейтинга должника: очередность, сроки выполнения, применяемые шаблоны, количество повторений для автоматических мероприятий (автообзвон, оповещение через различные каналы), ответственный исполнитель (роль/группа/ФИО) – для мероприятий, требующих участия или подтверждения пользователем (формирование предупреждений, инициирование отключений, подача исков и т.д.);
- выполнение массовых действий в автоматическом режиме (по сценарию/по инициативе пользователя), получение статусов выполнения;
- создание заданий на выполнение мероприятий, требующих участия пользователей;
- формирование пакетов документов по шаблону в рамках претензионно-исковой работы, хранение документов;
- создание задания на списание задолженности;
- реструктуризация задолженности;
- формирование отчетов;
- ведение справочников (судебные органы, нотариусы, ОПИ и т.д.);
- передача данных во внешние системы (при необходимости).

3. Группы пользователей

В ПМ предполагаются следующие группы пользователей:

специалисты - пользователи с правами инициирования автообзвона и рассылки уведомлений (в т.ч. в рамках превентивных мероприятий), печати писем/предупреждений, формирования отчетов;

специалисты с правами согласования – дополнительная функция согласования задач сторонним подразделениям/организациям (например, передача в юридическую службу (далее – ЮС) реестра должников, по которым необходимо начать исковую работу, передача реестра на отключение);

специалисты ЮС – пользователи с правами на просмотр данных о задолженности и превентивных мероприятиях, работу с исполнительными надписями, судебными исками, формирование отчетов, ведение НСИ

(возможно разделение прав доступа по типам клиентов ФЛ/ЮЛ, по задолженности подчиненных организациям, территориальное);

специалисты ЮС с правами согласования - дополнительная функция назначения заданий, согласования задач на взаимодействие со сторонними подразделениями/ организациями (нотариусы, суды, др.);

администраторы – пользователи Заказчика с правами доступа ко всем данным для выполнения своих обязанностей.

4.Входные данные

Входными данными для ПМ являются сведения из АИС «Расчет-ЖКУ»:

- о задолженности, срок оплаты которой уже наступил - выгрузка по мере наступления сроков погашения (формирование автоматическое, запускается по регламенту, включается задолженность, срок оплаты которой приходился на предыдущий день);

- об изменении остатка ранее выгруженной задолженности - выгрузка ежедневная по рабочим дням за предыдущий рабочий день (формирование автоматическое, запускается по регламенту);

- сведения об изменении данных плательщиков - тел., e-mail, адрес и т.д. (формирование автоматическое, запускается по регламенту);

- сведения об отключении/подключении услуг – по автоматическому/ручному запросу при выполнении соответствующего мероприятия;

- выгрузка сведений о ЛС с текущей (непросроченной) задолженностью - по запросу для принятия превентивных мер - автообзвона, оповещений и т.д. (напоминаний о сроках оплаты).

Выгрузка информации включает:

- Внесение в ПМ:

- ✓ сведений о ЛС: номер, дата открытия, обслуживающая организация, идентификатор ЛС, тип (лицевой счет физического лица/юридического лица), адрес объекта;

- ✓ сведений о плательщике: идентификационный номер, ФИО/Наименование организации и др.;

- ✓ сведений о договорах с непогашенной задолженностью: номер, дата, услуга, поставщик, первоначальные суммы и остатки задолженности по услуге/пене в разрезе периодов, даты возникновения, сроки погашения по договору, дата последней оплаты;

- присвоение статусов, рейтингов и групп задолженностей на основе полученных данных выполняется в автоматическом режиме по настраиваемым правилам;

- назначение сценариев выполнения мероприятий исходя из статуса должника и группы задолженности выполняется в автоматическом режиме по настраиваемым правилам.

Выгрузка данных в ПМ по расписанию включает в себя:

- обновление данных по ЛС и договорам:

остаток задолженности на конец предыдущего рабочего дня итого по ЛС и в разрезе договоров с задолженностью;

дата последнего погашения;

статус (при погашении задолженности);

детализация задолженности по договорам в разрезе периодов по услуге/пене: первоначальные суммы и остатки, даты возникновения, сроки погашения по договору, дата последней оплаты;

- внесение в ПМ данных о ЛС и договорах, у которых задолженность образовалась за предыдущий рабочий день;

- изменение/присвоение статусов, рейтингов и групп задолженностей на основании обновленных данных по задолженности - выполняется в автоматическом режиме по настраиваемым правилам;

- изменение/назначение сценариев выполнения мероприятий по результатам обновления статуса должника и группы задолженности – выполняется в автоматическом режиме по настраиваемым правилам.

Входными данными из внешних систем могут являться статусы/этапы/результаты рассмотрения исков нотариусами/судами, ведения дел о взыскании ОПИ посредством АИС «ПРИС» Минюста.

Информационное взаимодействие ПМ и АИС «ПРИС» реализуется посредством электронных сервисов услуг 3.11.01-3.11.05 Общегосударственной автоматизированной информационной системы Национального центра электронных услуг, включая:

3.11.01 Передача сведений о результатах и ходе исполнения по исполнительным документам,

3.11.02 Помещение данных о задолженности из системы взыскателя в систему органов принудительного исполнения,

3.11.03 Помещение обновленных данных о задолженности из системы взыскателя (ранее размещенной в системе органов принудительного исполнения) в систему органов принудительного исполнения,

3.11.04 Получение обновленных данных о задолженности, ранее переданной в систему органов принудительного исполнения,

3.11.05 Получение информации о задолженности из системы органов принудительного исполнения по номеру исполнительного производства.

5.Выходные данные

Выходными данными из ПМ являются сведения о:

мероприятиях по взысканию задолженности;
сумме расходов на взыскание задолженности;
признании задолженности безнадежной - для инициирования списания;
списки на отключение услуг.

6.Методология автоматизации работы с задолженностью

Предусмотрено деление должников за ЖКУ на 4 группы по периодам образования задолженности (группам задолженности):

- 1 группа – задолженность образовалась менее 2-х месяцев;
- 2 группа – задолженность образовалась от 2-х до 3-х месяцев;
- 3 группа – задолженность образовалась от 3-х до 6 месяцев;
- 4 группа – задолженность образовалась свыше 6 месяцев.

Работа с должниками 1 группы

Этой группе характерен незначительный срок просрочки платежа: от нескольких дней (потребитель забыл вовремя оплатить ЖКУ) до нескольких недель.

К должникам 1 группы применяются следующие меры:

запускается сервис автообзвона, информирующий об образовании задолженности за ЖКУ и необходимости ее погашения (может запускаться и ранее, до наступления предусмотренного срока оплаты за ЖКУ в качестве превентивной меры);

направление письменных предупреждений о наличии задолженности и мерах, применяемых к должникам для ее взыскания;

помимо классического телефонного обзвона и рассылки почтовых писем может использоваться рассылка информационных сообщений в мессенджеры.

ПМ должен:

- формировать постоянно обновляемую базу данных (реестр) лиц, имеющих задолженность за ЖКУ;
- автоматически назначать для выполнения мероприятия в соответствии с заданными сценариями или по инициативе пользователя (автообзвон, рассылки, формирование письменных уведомлений);
- отслеживать статусы и результаты выполнения указанных мероприятий;
- отменять назначенный сценарий и прекращать выполнение мероприятий в случае погашения задолженности;
- предоставлять возможность инициирования пользователем дополнительных мероприятий вне запланированных сценарием (автообзвон, рассылка уведомлений);

- готовить актуальную статистическую и аналитическую информацию по количеству должников, объему задолженности (в разрезе по услугам, лицевым счетам, и пр.), динамике ее изменений.

Работа с должниками 2 группы

Этой группе характерны признаки накопления задолженности и необходимость принятия более серьезных мер, чем к группе 1.

К должникам 2 группы применяются следующие меры:

- вручение предупреждения с требованием оплатить образовавшуюся задолженность в течение 5 дней, по истечении которых, если потребитель не осуществил оплату задолженности, законодательство предоставляет право на приостановление (отключение) ЖКУ (свет, газ, вода);

- отключение ЖКУ.

ПМ должен:

- формировать постоянно обновляемую базу данных (реестр) лиц, имеющих задолженность за ЖКУ;

- подготавливать формы уведомлений о необходимости погашения образовавшейся задолженности для их дальнейшей отправки посредством заказных писем РУП «Белпочта»;

- отслеживать статус движения почтового отправления до его вручения адресату/ отказа от получения;

- отслеживать соблюдение и истечение предусмотренных законодательством сроков на оплату задолженности по каждому должнику для строгого соблюдения требований при переходе к следующим действиям (отключению ЖКУ);

- готовить информацию (задания) на отключение ЖКУ;

- отменять назначенный сценарий и прекращать выполнение мероприятий в случае погашения задолженности;

- готовить актуальную статистическую и аналитическую информацию по количеству должников, объему задолженности (в разрезе по услугам, лицевым счетам и пр.), динамике ее изменений.

Работа с должниками 3 группы

Согласно нормам законодательства при задолженности от 3-х до 6 месяцев организации, осуществляющие начисление платы, могут обращаться в судебные либо нотариальные органы для подготовки исполнительных надписей, исковых документов, которые далее направляются по месту получения дохода гражданином либо в ОПИ для принудительного взыскания.

ПМ дополнительно к функциям, реализованным для 1 и 2 группы должников, должен предоставлять возможность пользователям:

- готовить пакет документов (формирование, отправка посредством ЛК «Белорусской нотариальной палаты») в нотариальные конторы, суды для рассмотрения и принятия ими решения о взыскании образовавшейся задолженности;

- вести автоматический учет принятых решений;

- иметь информационное взаимодействие с ОПИ для автоматизированного формирования и передачи материалов для возбуждения исполнительного производства;

- осуществлять обмен информацией и отслеживания статусов, принятых мер принудительного взыскания, их результатов;

- своевременно предоставлять информацию для взыскания понесенных расходов по совершению исполнительных надписей нотариусов, оплаты госпошлины;

- готовить актуальную статистическую и аналитическую информацию по количеству должников, объему задолженности (в разрезе по услугам, лицевым счетам и пр.), динамике ее изменений.

- иметь информационное взаимодействие с исполкомами (администрациями районов в городах) (при необходимости).

Работа с должниками 4 группы

Собственник/наниматель жилого помещения и проживающие совместно с ним члены его семьи, имеющие без уважительных причин шестимесячную задолженность по плате за ЖКУ, плате за пользование жилым помещением, возмещению расходов на электроэнергию, подлежат выселению в судебном порядке с предоставлением им другого жилого помещения, при этом сама процедура выселения достаточно жестко зарегулирована и предусматривает целый ряд последовательных мероприятий, которые должны быть выдержаны в установленном законодательством порядке и сроки. Процедура расторжения договоров найма и выселения (переселения) неплательщиков отличается, в зависимости от вида жилищного фонда государственный жилищный фонд (в целом) либо жилищный фонд граждан (частный).

Согласно Жилищному кодексу Республики Беларусь предусмотрены следующие меры:

- выселение граждан, уклоняющихся от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, платы за пользование жилым помещением, возмещения расходов на электроэнергию, из жилых помещений государственного жилищного фонда (статья 80);

- выселение из арендного жилья (статья 86);

- выселение из жилого помещения государственного жилищного фонда в общежитии (статья 87);

отчуждение жилого помещения в случае нарушения правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений либо уклонения от внесения платы за жилищно-коммунальные услуги, возмещения расходов на электроэнергию (статья 137).

Процедуры достаточно длительные, сопряжены с целым рядом взаимосвязанных последовательных/параллельных шагов и решений.

ПМ должен:

- обеспечивать сбор и хранение информации о мерах, принятых по взысканию задолженности, для предоставления в уполномоченные органы;
- фиксировать безнадёжную к получению задолженность;
- готовить пакет документов по должнику с безнадёжной задолженностью;
- уведомлять о факте списания такой задолженности для осуществления ее перерасчета по лицевому счету должника.

7. Компонентный состав

Реестр задолженностей

Компонент «Реестр задолженностей» предназначен для отображения задолженности физических и юридических лиц в разрезе ЛС и договоров.

Минимальный состав отображаемых данных в реестре задолженности по ЛС:

- Обслуживающая организация;
- Номер ЛС;
- Адрес;
- Данные должника (ФИО/Наименование, идентификационный/регистрационный номер, рейтинг*);
- Данные о задолженности (дата возникновения, сумма, группа задолженности**);
- Сценарий мероприятий.

где:

* рейтинг плательщика – определяется в ПМ «Модуль по работе с задолженностью» автоматически:

А - нормальный: нет устойчивой просрочки (не относится к 3-4 группе) по всем ЛС/договорам;

В - негативный: есть устойчивая просрочка по любому из ЛС/договору;

С - критический: есть устойчивая просрочка по любому из ЛС/договору и дополнительные отягчающие обстоятельства должника (не занят в экономике, ЮЛ в стадии банкротства, др.).

** группа задолженности - определяется в ПМ автоматически по ЛС,

договору по наиболее ранней непогашенной задолженности:

- 1 группа - до 2 месяцев просрочки оплаты;
- 2 группа - от 2 до 3 месяцев;
- 3 группа - от 3 до 6 месяцев;
- 4 группа - свыше 6 месяцев.

В подкомпоненте «Реестр задолженности по ЛС» реализуется следующий функционал:

- переход в карточку задолженности, где будет отображена история изменения задолженности, данные о должнике, сведения о проведенных мероприятиях и т.д., а также реализована возможность учета действий и статусов выполнения мероприятия, формирования печатных форм, прикрепления копий документов и др.;

- запуск пользователем следующего функционала (вне сценариев на усмотрение пользователя):

- ✓ автообзвон - формирование списка ЛС, по которым указан номер телефона плательщика; выбор шаблона сообщения; указание условий - дата начала, кол-во дней, время с/по; отправка файла во внешнюю систему телефонии);
- ✓ оповещение - выбор канала оповещения (мессенджер, e-mail); формирование списка ЛС, по которым указан номер телефона/e-mail плательщика (в зависимости от канала); выбор шаблона сообщения; указание условий - дата начала рассылки, время с/по; отправка файла во внешнюю систему);
- ✓ предупреждение - формирование списка ЛС; выбор шаблона письма; формирование PDF-файла для печати предупреждений;
- ✓ отключение - формирование списка ЛС на отключение услуг;
- ✓ инициирование взыскания задолженности - формирование списка ЛС специалистами организаций для передачи в работу ЮОС: назначение заданий исполнителем, установление сроков и т.д.;
- ✓ смена сценария - изменение назначенного автоматически сценария (назначение, если не присвоен автоматически) пользователем (с возможностью выбора сценария, назначения даты начала выполнения).

Функционал подкомпонента «Реестр задолженности по договорам» имеет схожую с «Реестром задолженности по ЛС» структуру и предоставляет аналогичный функционал.

Карточка задолженности

В компоненте «Карточка задолженности по договору» представлена следующая информация:

- Общие сведения о договоре;
- Список должников по данному договору;
- Перечень активных и завершенных мероприятий, связанных с договором;
- История изменений суммы задолженности;
- История изменений группы задолженности.

Компонент «Карточка задолженности по ЛС» включает в себя аналогичные данные, а также содержит список договоров, по которым числится задолженность по данному ЛС.

Функциональные требования к компоненту «Реестр задолженностей»:

Требование
В Компоненте «Реестр задолженностей» должна быть реализована первоначальная загрузка, хранение и обновление сведений о Лицевых счетах и Договорах, по которым имеется задолженность
Компонент «Реестр задолженностей» должен обеспечивать автоматическое присвоение рейтинга должника и группы задолженности при первоначальной загрузке и обновлении данных о задолженности
Пользователю должна быть предоставлена возможность просмотра списка ЛС и Договоров с задолженностью и карточек задолженности по ЛС / Договорам в соответствии с ролью и правами доступа
Пользователь должен иметь возможность инициирования мероприятий по списку ЛС/договоров из реестров задолженности по ЛС / договорам или по одному ЛС / договору из карточки задолженности по ЛС / договору, учета действий / этапов и их статусов, формирования печатных форм
В карточке задолженности по ЛС / договору должна быть реализована возможность учета действий / этапов и их статусов, формирования печатных форм, прикрепления документов и др.
Компонент «Реестр задолженностей» должен обеспечивать возможность формирования запросов на получение дополнительных сведений из АИС «Расчет-ЖКУ», необходимых для выполнения мероприятий (например, получение сведений о текущей (непросроченной) задолженности, оперативных данных о погашении и т.д.)

Реестр должников

Компонент «Реестр должников» содержит сведения о физических и юридических лицах, имеющих задолженность по оплате ЖКУ.

Минимальный список отображаемых данных:

- Идентификационный номер/регистрационный номер;
- ФИО/Наименование юр.лица;
- Рейтинг;
- Данные задолженности (количество ЛС с задолженностью, сумма долга по всем ЛС, наиболее ранний период возникновения).

Предусмотрено ведение карточки должника, отображающей детализированные сведения о плательщике (паспортные данные, данные о регистрации, месте работы, контактные данные, рейтинг и др.).

Карточка должника

Карточка должника включает в себя:

- Общие сведения по лицу (паспортные данные, месте работы, контактные данные, рейтинг и др.);
- Список регистраций (данные собираются со всех схем, но отображаются в соответствии с доступом Пользователя ПМ);
- Список контактных данных с возможностью внесения/удаления данных;
- Список завершенных и активных мероприятий по лицу;
- История изменения рейтинга должника.

Функциональные требования к Компоненту «Реестр должников»:

Требование
Компонент «Реестр должников» должен обеспечивать первоначальную загрузку, хранение и обновление сведений о потребителях-должниках
Присвоение рейтинга должно выполняться автоматически на основании заданных настроек при загрузке / обновлении данных о должнике с учетом имеющейся у него задолженности
В системе должно быть реализовано ведение истории изменений сведений о должнике
Необходимо обеспечить просмотр списка должников в реестре и детализированных данных о должнике и истории их изменений в Карточке должника
Пользователь должен иметь возможность ввода недостающих сведений о должнике (контактных данных, сведений о фактическом проживании и т.п.)

Реестр мероприятий

Компонент «Реестр мероприятий» содержит сведения о мероприятиях по взысканию задолженности, выполненных в рамках заданных сценариев, и инициированных пользователями. Минимальный состав отображаемых данных:

- Тип мероприятия;
- Период выполнения;
- Статус (Назначено, Выполняется, Завершено, Прервано пользователем, Завершено с ошибкой);
- Пользователь, инициировавший выполнение – для мероприятий, запущенных вручную;

- Пользователь, назначенный как исполнитель – для мероприятий, выполняемых пользователем;

- Список ЛС/договоров, включенных в мероприятие – список «частных» мероприятий с указанием статуса, возможностью прикрепления документов, иных файлов (аудиозаписей, текстов по результатам распознавания ответов при автообзвоне и т.д.).

Сведения о мероприятиях отображаются в зависимости от прав доступа:

- списочные мероприятия, автоматически выполненные системой (автообзвон/рассылка в мессенджерах/на e-mail) - отображаются всем пользователям, ограничение видимости - при просмотре списка ЛС/договоров, вошедших в мероприятие;

- списочные мероприятия, созданные специалистами организации, отображаются:

- ✓ специалистам ЮС, имеющим право на работу с задолженностью;

- ✓ специалистам той же организации, что и пользователь, создавший мероприятие;

- мероприятия, созданные специалистами ЮС, отображаются:

- ✓ специалистам той же ЮС, что и пользователь, создавший мероприятие;

- ✓ специалистам организации, если пользователь, создавший мероприятие, имеет доступ к задолженности организации, ограничение видимости - при просмотре списка ЛС/договоров, вошедших в мероприятие (ЛС/договоры с задолженностью);

Функциональные требования к Компоненту «Реестр мероприятий»:

Требование
Компонент «Реестр мероприятий» должен обеспечивать выполнение мероприятий в соответствии с параметрами, настроенными в сценарии, или заданными пользователем – формирование файлов для передачи во внешние системы, документов для печати, заданий пользователям и т.д. в зависимости от типа мероприятия
Компонент «Реестр мероприятий» должен обеспечивать хранение данных о мероприятиях, выполненных в рамках заданных сценариев, и инициированных пользователями
Компонент «Реестр мероприятий» должен отображать сведения о мероприятиях в соответствии с ролью и правами пользователя
Компонент «Реестр мероприятий» должен обеспечивать получение статусов «частных» мероприятий из внешних систем при наличии технической возможности (иначе статус устанавливается пользователем) и автоматически присваивать статус «общему» мероприятию по совокупности данных (заданному условию)
Должна быть реализована возможность прикрепления к мероприятиям копий документов, аудиозаписей, иных файлов, связанных с выполнением

Настройка сценариев и шаблонов

Компонент «Настройка сценариев и шаблонов» представляет собой один из ключевых элементов системы управления задолженностью, обеспечивающий гибкую настройку и автоматизацию взаимодействия с должниками. Он позволяет создавать и настраивать типовые сообщения для различных каналов коммуникации, разрабатывать шаблоны печатных форм документов, а также определять последовательность и логику выполнения мероприятий по взысканию задолженности в виде сценариев.

Настройка сценариев

Ведение сценариев мероприятий:

- **Определение последовательности мероприятий:** позволяет задавать последовательность мероприятий, которые будут выполняться в отношении должника, в зависимости от группы задолженности, рейтинга плательщика и других факторов.
- **Параллельный/Последовательный запуск:** обеспечивает возможность параллельного (независимого) или последовательного (зависящего от результата предыдущего мероприятия) запуска мероприятий.
- **Интервалы между мероприятиями:** позволяет указывать количество дней между мероприятиями.
- **Настройка параметров для автообзвона и рассылок:** для автоматизированных мероприятий, таких как автообзвон и рассылки, можно задавать количество повторений и ограничения по времени (время суток, дни недели).
- **Взаимодействие с пользователем:** для мероприятий, требующих участия или согласования пользователя (например, отправка письма, телефонный звонок), дальнейшее продвижение по шагам сценария выполняется только после установки пользователем отметки о завершении предыдущего этапа. Предусмотрена возможность добавления комментариев и прикрепления документов, подтверждающих выполнение мероприятия.

Управление сценариями:

- **Создание и редактирование сценариев:** предоставляет интуитивно понятный интерфейс для создания новых сценариев и редактирования

существующих.

- Деактивация сценариев: предоставляет возможность отключения неактуальных сценариев с назначением иного сценария.

Примеры сценариев мероприятий представлены на рисунке 1.

Условные обозначения:

- ШЗ - шаблон звонка,
- ШС - шаблон сообщения,
- ШП - шаблон письма,
- ИТ – исковое требование (ИТ/1 - в нотариат о взыскании, ИТ/2 - в суд о взыскании, ИТ/3 - об ограничении прав, ИТ/4 - об отчуждении/выселении, ИТ/5 - иск кредитора, ИТ/6 – о признании банкротом).

Условия			Процедура					
Группа задолженности	Рейтинг плательщика	Есть тел./email	Оповещения (в зависимости от контактных данных)			Предупреждение	Отключение	Иск
Автообзвон	Email, viber, SMS	Письмо						
0	A/B	да	сценарий 1 ШЗ/1 ШС/1					
0	A/B	нет	сценарий не задан					
1	A	да	сценарий 3 ШЗ/2 ШС/2 ШП/2					
1	A	нет	сценарий 4 ШП/2					
1	B	да	сценарий 5 ШЗ/3 ШС/3 -			ШП/3	✓	
2	A	да						
1	B	нет				сценарий 6 ШП/3	✓	
2	A/B	нет				сценарий 7 ШП/4	✓	ИТ/1 или ИТ/2
2	B	да						
3	B	да/нет				сценарий 8 ШП/5	✓	ИТ/1 или ИТ/2 и ИТ/3
4	B	да/нет				сценарий 9 ШП/6	✓	ИТ/1 или ИТ/2 и ИТ/3-5
4	C	да/нет				сценарий 10 ШП/7	✓	ИТ/1 или ИТ/2 и ИТ/3-6

Рисунок 1 - Примеры сценариев Компонента «Настройка сценариев и

шаблонов»

Управление сценариями может быть:

Централизованным. В этом случае ведение сценариев доступно Пользователям с расширенными правами доступа. Специалистам РЦ или специалистам ЮС доступен лишь просмотр.

Локальным. В этом случае каждая организация разрабатывает собственные сценарии.

Смешанным. Формируется список базовых сценариев, который доступен каждой организации, и предоставляется ведение локальных.

Настройка шаблонов

Создание и редактирование шаблонов сообщений:

- Автообзвон: позволяет создавать и редактировать текстовые сообщения, которые будут воспроизводиться при автоматическом обзвоне должников. Предусмотрена возможность использования переменных для персонализации сообщений (например, ФИО должника, сумма задолженности, дата последнего платежа).

- Рассылка в мессенджерах и по e-mail: предоставляет функционал для создания и редактирования шаблонов сообщений для различных каналов рассылки. Поддерживается использование переменных для персонализации сообщений, форматирование текста (в зависимости от канала).

- Управление шаблонами: обеспечивает хранение и управление всеми созданными шаблонами сообщений с возможностью поиска, фильтрации, копирования и удаления.

Разработка шаблонов печатных форм документов:

- Конструктор шаблонов: предусматривает наличие визуального конструктора шаблонов документов:

- ✓ Письма для отправки через почту;
- ✓ Предупреждения об отключении;
- ✓ Исковые заявления и иные документы.

- Использование переменных: поддерживает использование переменных для автоматической подстановки данных о должнике, сумме задолженности, дате и т.д. в создаваемые шаблоны документов.

Управление шаблонами может быть реализовано по аналогии со сценариями.

Функциональные требования к Компоненту «Настройка сценариев и шаблонов»

Требование
Компонент «Настройка сценариев и шаблонов» должен обеспечивать возможность создания шаблонов текстов для автообзвона, сообщений в мессенджерах, электронных писем и печатных форм документов
Компонент «Настройка сценариев и шаблонов» должен обеспечивать создание правил присвоения рейтингов должников и групп задолженности
Компонент «Настройка сценариев и шаблонов» должен позволять создавать сценарии мероприятий для совокупности параметров: •Рейтинг должника •Группа задолженности •Уровень (ЛС / договор) •Тип контрагента (ФЛ/ЮЛ) Сценарий должен предусматривать последовательное / параллельное выполнение мероприятий различных типов и задание параметров их выполнения (сроки / условия запуска, шаблоны документов и т.п.)
Компонент «Настройка сценариев и шаблонов» должен обеспечивать выполнение заданных сценариев в автоматическом режиме для ЛС / договоров, соответствующих параметрам сценария
Пользователь должен иметь возможность отменить / изменить назначенный сценарий. Система должна хранить сведения об истории назначения/изменения/отмены сценариев по ЛС / договору

Нормативно-справочная информация

Компонент «Нормативно-справочная информация» будет выполнять функционал ведения НСИ, необходимой для работы ПМ «Модуль по работе с задолженностью».

Функциональные требования компонента «Нормативно-справочная информация»:

Требование
Компонент «Нормативно-справочная информация» должен обеспечивать возможность загрузки и обновления справочников из внешних систем
Компонент «Нормативно-справочная информация» должен обеспечивать возможность ведения справочников пользователями
Пользователь должен иметь возможность просмотра записей справочников

Управление

Компонент «Управление» предназначен для выполнения следующего функционала:

- Просмотра списка организаций;

- Просмотра групп Пользователей;
- Ведение Пользователей.

Функциональные требования Компонента «Управление»:

Требование
Компонент «Управление» должен предоставлять доступ к функционалу ПМ «Модуль по работе с задолженностью» в соответствии с правами доступа
Необходимо обеспечить ограничение доступа в зависимости от принадлежности к организации и выполняемых функций
Для унификации прав на доступ к функционалу с должны создаваться группы пользователей
Компонент «Управление» должен обеспечивать ведение пользователей с включением их в группы и установлением дополнительных параметров доступа
Группа «Администраторы» обладает полным доступом, иные группы имеют доступ к данным по задолженности установленного перечня организаций

Отчеты

Компонент «Отчеты» предназначен для формирования статичных отчетов и гибких сводных данных о состоянии задолженности на дату, динамике ее изменения, проводимых мероприятиях и их результатах и др.

Функциональные требования к Компоненту «Отчет»:

Требование
Компонент «Отчет» должен обеспечивать возможность формирования отчетов по установленным шаблонам
Компонент должен обеспечивать возможность получения сводных данных по заданным параметрам / критериям отбора
Компонент должен обеспечивать возможность сохранения отчетных форм в форматах .pdf, .xlsx и .docx

Задания

Компонент «Задания» предназначен для просмотра и управления заданиями на выполнение мероприятий, требующих участия пользователя. Задания исполнителям могут быть назначены пользователем с правами согласования. Рассматривается возможность автоматического распределения работ по критериям в соответствии с ролью/правами пользователя. Планируется создание системы оповещений о назначении заданий, изменении статусов задания, наступлении контрольных сроков для соблюдения исполнительской дисциплины.

Минимальный состав отображаемых данных в реестре заданий:

- Тип задания;
- Исполнитель задания;

- Сроки исполнения;
- Статус задания;
- Назначивший задание исполнителю.

Функциональные требования к Компоненту «Отчет»:

Требование
Компонент «Задания» должен обеспечивать возможность автоматического назначения задания пользователю в соответствии со сценарием выполнения мероприятий
Компонент должен обеспечивать пользователю с правами согласования возможность назначать задания другим пользователям с указанием сроков их выполнения
Компонент должен обеспечивать пользователю, выполняющему задание, возможность внесения данных о ходе выполнения, прикреплении документов, изменения статусов задания
Компонент «Задания» должен обеспечивать возможность смены исполнителя (на период отпуска, болезни и т.п.)
Компонент «Задания» должен обеспечивать оповещение пользователей о назначении задания (исполнителю), наступлении контрольных сроков (назначившему и исполнителю), изменении статусов задания (назначившему) и др. событиях по мере выявления

8. Количественные показатели

Количество ЛС с задолженностью - 500 000

Количество пользователей модуля – 15 000

9. Требования к программному обеспечению, архитектуре и технологиям

- Права на код и нематериальный актив передаются ОАО «НКФО «ЕРИП»;
- Горизонтально масштабируемая архитектура, основанная на микросервисах;
- Используемые программные средства должны распространяться по модели OpenSource;
- СУБД: PostgreSQL («ванильная» версия);
- Операционная система: Linux;
- Возможность развертывания компонентов проекта на независимых площадках для повышения отказоустойчивости;
- Серверная архитектура на платформе X86-64;
- Поддержка виртуализации и/или контейнеризация;
- Непрерывная интеграция/непрерывная поставка CI/CD;
- Разработка должна вестись в системе контроля версий (GIT)

Заказчика;

- Для систем управления базами данных должны обеспечиваться генерация и возможность передачи в SIEM-систему по протоколу syslog событий информационной безопасности (будут определены на этапе технического задания);
- Должно поддерживать многопользовательский режим работы;
- Должно быть документировано: эксплуатационная документация, техническая документация, программная документация;
- Разграничения прав доступа пользователей и администраторов системы по принципу «что не разрешено, то запрещено»;
- Должны быть настройки правил генерации и смены паролей пользователей системы;
- Обеспечение блокировки доступа к системе пользователям и администраторам после истечения установленного времени бездействия (неактивности) или по запросу;
- Система должна поддерживать рост объемов данных (увеличение базы в несколько раз);
- Должны быть предусмотрены механизмы архивирования и распределенного хранения;
- Использование отдельно базы данных для хранения архивных данных
- Должен быть разработан в соответствии с действующими стандартами и передан заказчику комплект технической документации, необходимый для установки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения.

Состав программных средств и технологий (не является закрытым)

Категория	Наименование	Описание
Языки разработки	Java Go Python	<i>Fullstack разработка</i>
Балансировка/Проксирование/API	NGINX HAProxy Apache Apisix KrakenD	Эффективное проксирование и управление микросервисами
UI	Angular	Фреймворк с открытым кодом для разработки веб-приложений
Виртуализация/Контейнеризация/Оркестрация/	Podman Docker Kubernetes	Эффективный поиск, сборка, передача и запуск приложений в контейнерной изоляции

Микросервисная архитектура	Eureka Server	
IMDG/Кэширование	Apache Ignite Redis	Распределенное хранилище объектов, сервер структур данных, кэширование с целью повышения производительности
Обмен сообщениями	Kafka RabbitMQ	Распределенный программный брокер сообщений с открытым исходным кодом
Мониторинг, визуализация, отчеты	Grafana AlertManager Prometheus Metabase Zabbix SuperSet DataLens FastReport JasperReport	Сбор и анализ параметров состояния модулей и бизнес-процессов, средства уведомления персонала, средства визуализации
Средства разработки	Vaadin Spring Framework Spring MVC Spring Boot	Эффективные фреймворки Fullstack/backend разработки
Логирование	ELK(Elasticsearch, Logstash, Kibana) Fluentd OpenSearch	Эффективное логирование, управление большими объемами данных, предоставление информации в реальном времени, комплексный набор аналитических инструментов.
Выполнение заданий	Apache Airflow	Открытое программное обеспечение для создания, выполнения, мониторинга и оркестровки потоков операций по обработке данных.
CI/CD	GitLab	Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом